

Nextreme

Dr.-Ing. Bora Shehu, modifiziert durch Dimitri Falk

2026-02-25

Einführung

In diesem Beispiel werden praktische Anwendungsfälle in R gezeigt, wie das Nextreme-Package, welches die Inhalte des Arbeitsblattes DWA-A 531 umsetzt, verwendet werden kann. Beispielhaft werden die 5-Minuten-Niederschlagssummen der Wetterstation Görlitz verwendet, die frei über das Climate Data Center (CDC) des Deutschen Wetterdienstes (DWD) verfügbar sind.

Ein Überblick über die Ziele und einzelnen Schritte ist nachfolgend aufgeführt:

1. **Datenerfassung:** Format der 5-Minuten-Niederschlagszeitreihe
2. **Datenaufbereitung:** Bildung von jährlichen Serien für definierte Dauerstufen
3. **Extremwertstatistische Auswertung:** Schätzung von Parametern und Wiederkehrzeiten
4. **Vergleiche zwischen lokaler Extremwertstatistik und KOSTRA-DWD-2020**

Benötigte Software

Zunächst ist es erforderlich, R zu installieren. Es wird zudem dringend empfohlen, auch R Studio zu installieren. Hierbei handelt es sich um eine Entwicklungsumgebung (IDE), die das Arbeiten mit R wesentlich erleichtert. Eine Anleitung zur Installation beider Programme steht hier (für alle gängigen Betriebssysteme) zur Verfügung.

Nach der Installation der beiden Programme ist ein neues R-Skript zu erstellen (File > New File > R Script). In diesem Dokument kann nun Zeile für Zeile der hier vorgestellte Code hinzugefügt und ausgeführt werden, um die Ergebnisse der lokalen Extremwertanalyse, die für die Station Görlitz durchgeführt wurde, zu reproduzieren.

Zunächst ist es erforderlich, das für das Arbeitsblatt DWA-A 531 entwickelte R-Package “Nextreme” zu installieren und einzubinden.

- a) Das Paket kann aus der bereitgestellten Archiv-Datei (Nextreme.zip) mit folgenden Schritten installiert werden: Tools > Install Packages > Install from: Package Archive File (.zip; .tar.gz) > Browse to the package location > Install.
- b) Das Package kann aber auch in seiner aktuellsten (Entwicklungs-)Version direkt von GitHub installiert werden:

```
# install.packages("pak")  
pak::pak("dimfalk/Nextreme")
```

Die von “Nextreme” verwendeten Dritt-Packages sollten aufgrund von definierten Abhängigkeiten mit der Installation des Packages automatisch verfügbar sein. Sollte dem nicht so sein, können diese wie folgt manuell nachinstalliert werden:

```
install.packages("evd")
install.packages("lmomco")
install.packages("lubridate")
install.packages("terra")
```

Um “Nextreme” zu laden, verwenden Sie den folgenden Befehl:

```
library("Nextreme")
```

Anwendungsbeispiele

1. Datenerfassung: Format der 5-Minuten-Niederschlagszeitreihe

Die hier beschriebenen Beispiele basieren auf der 5-Minuten-Niederschlagszeitreihe der Station Görlitz, welche vom Deutschen Wetterdienst betrieben wird. Diese Zeitreihe ist bereits im Package *Nextreme* enthalten und kann wie folgt geladen bzw. inspiziert werden:

```
data("Regendaten_01684")

# Zeige die ersten und letzten Zeilen des Datensatzes
head(Regendaten_01684)
#>           Datum RH
#> 1 1991-01-01 00:00:00 NA
#> 2 1991-01-01 00:05:00 NA
#> 3 1991-01-01 00:10:00 NA
#> 4 1991-01-01 00:15:00 NA
#> 5 1991-01-01 00:20:00 NA
#> 6 1991-01-01 00:25:00 NA

tail(Regendaten_01684)
#>           Datum RH
#> 3155899 2020-12-31 23:30:00 0
#> 3155900 2020-12-31 23:35:00 0
#> 3155901 2020-12-31 23:40:00 0
#> 3155902 2020-12-31 23:45:00 0
#> 3155903 2020-12-31 23:50:00 0
#> 3155904 2020-12-31 23:55:00 0
```

Im Falle der Einbindung von eigenen Niederschlagsdaten ist zu beachten, dass die 5-Minuten-Zeitreihe als *data.frame*-Objekt mit den beiden nachfolgenden Spalten vorliegen muss:

- *Datum*: Zeitstempel als *POSIXct* oder *POSIXlt*,
- *RH*: gemessene Niederschlagshöhe [mm].

Es ist darauf zu achten, dass die Zeitreihe kontinuierlich und lückenfrei ist. Etwaige Fehlwerte sind mit Zeitstempel explizit als *NA* zu kennzeichnen. Vor der Verwendung der Zeitreihe ist zudem sicherzustellen, dass die Niederschlagshöhen keine negativen Werte enthalten und sich in einem plausiblen Wertebereich befinden.

```

# Überprüfung der Struktur der 5-Minuten-Niederschlagszeitreihe
str(Regendaten_01684)
#> 'data.frame':    3155904 obs. of  2 variables:
#>  $ Datum: POSIXct, format: "1991-01-01 00:00:00" "1991-01-01 00:05:00" "1991-01-01 00:10:00" "1991-01-01 00:15:00" ...
#>  $ RH    : num  NA NA NA NA NA NA NA NA NA NA ...

# Überprüfung, ob die Zeitstempel in der Spalte `Datum` kontinuierlich sind
unique(diff(Regendaten_01684$Datum))
#> Time difference of 5 mins

# Überprüfung des Wertebereichs in Spalte `RH`
range(Regendaten_01684$RH, na.rm = TRUE)
#> [1]  0.000 15.938

```

2. Datenaufbereitung: Bildung von jährlichen Serien für definierte Dauerstufen

Für die 5-Minuten-Niederschlagsreihen der Station Görlitz werden für jede Dauerstufe jährliche Maxima bestimmt und somit eine jährliche Serie gebildet. Dies erfolgt hier nach den im Arbeitsblatt DWA-A 531 beschriebenen Schritten, die sich nachfolgend beschreiben finden:

2.1 Ermittlung von Regenhöhen bestimmter Dauerstufen aus den Grunddaten

Ziel ist die Berechnung der jährlichen Maxima für jede der betrachteten Dauerstufen. Zu diesem Zweck kann die Funktion `jaehrliche_maxSerie()` verwendet werden. Hier wird ein Zeitraum von 4 Stunden (*DSDmin*) verwendet, um unabhängige Niederschlagsereignisse voneinander zu trennen. Da die Niederschlagsdaten in Form von 5-Minuten-Summen vorliegen, wird das Intervallargument (*Intervall*) auf 5 gesetzt. Um die Parameter der Extremwertverteilung zu ermitteln, sind die maximalen jährlichen Niederschlagsintensitäten pro Dauerstufe erforderlich. Aus diesem Grund geben wir *SerieTyp* = "INT" an, um die maximalen Intensitäten als Ausgabe zu erhalten.

```

dur <- c(5, 10, 15, 20, 30, 45, 60, 90, 120, 180, 240, 360, 540, 720, 1080, 1440, 2880, 4320, 5760, 7200)

Goerlitz_maxIntSerie <- jaehrliche_maxSerie(Regendaten_01684,
                                           Dauern = dur,
                                           DSDmin = 240,
                                           Intervall = 5,
                                           SerieTyp = "INT")

head(Goerlitz_maxIntSerie)
#>           5          10          15          20          30          45          60          90          120          180          240          360          540          720
#> 1991 59.304 46.644 38.524 29.883 21.626 16.745 12.601  8.416  6.326  4.917  3.919  3.695  2.981  2.576
#> 1992 37.464 37.170 27.596 22.725 16.270 12.181 10.300  9.225  9.343  8.508  7.645  5.463  3.648  2.745
#> 1993 56.400 40.800 45.600 39.600 28.200 26.133 21.900 15.467 11.850  7.967  7.148  6.169  4.675  4.512
#> 1994 76.800 52.200 40.000 30.900 23.148 20.091 18.258 16.030 17.061 13.770 11.077  8.084  5.578  4.192
#> 1995 82.800 81.600 62.800 51.900 36.200 26.000 19.600 13.200  9.900  7.268  6.788  5.438  4.574  3.793
#> 1996 74.400 42.600 30.800 24.000 16.400 12.667 10.400  9.067  7.700  6.000  5.175  4.083  3.056  2.767
#>           7200      8640     10080
#> 1991  0.422  0.351  0.301
#> 1992  0.340  0.290  0.270
#> 1993  0.853  0.953  0.829
#> 1994  0.479  0.399  0.349
#> 1995  0.768  0.648  0.561
#> 1996  0.766  0.639  0.571

```

Beim erzeugten Objekt *Goerlitz_maxIntSerie* handelt es sich um einen Data Frame mit der maximalen Intensität (mm/h), die in verschiedenen Dauerstufen und Jahren ermittelt wurde.

2.2 Berücksichtigung der Intervalllänge

Da die Niederschlagsreihe in 5-Minuten-Intervallen verfügbar ist, wird die jährliche Serie der Dauerstufen von 5, 10, und 15 Minuten korrigiert (vgl. Tab. 1 in DWA-A 531). Zu diesem Zweck kann die Funktion *Intervall_Korrektur()* verwendet werden. Entsprechend der zeitlichen Auflösung der Zeitreihe wird das Intervallargument (*Intervall*) auf 5 gesetzt, sodass Dauerstufen bis 20 Minuten bei der Korrektur berücksichtigt werden.

```
Goerlitz_maxIntSerie_korr1 <- Intervall_Korrektur(Goerlitz_maxIntSerie, Intervall = 5)

head(Goerlitz_maxIntSerie_korr1)
#>           5      10      15      20      30      45      60      90      120      180      240      360      540
#> 1991 67.60656 49.90908 40.06496 30.77949 21.626 16.745 12.601  8.416  6.326  4.917  3.919  3.695  2.98
#> 1992 42.70896 39.77190 28.69984 23.40675 16.270 12.181 10.300  9.225  9.343  8.508  7.645  5.463  3.64
#> 1993 64.29600 43.65600 47.42400 40.78800 28.200 26.133 21.900 15.467 11.850  7.967  7.148  6.169  4.67
#> 1994 87.55200 55.85400 41.60000 31.82700 23.148 20.091 18.258 16.030 17.061 13.770 11.077  8.084  5.57
#> 1995 94.39200 87.31200 65.31200 53.45700 36.200 26.000 19.600 13.200  9.900  7.268  6.788  5.438  4.57
#> 1996 84.81600 45.58200 32.03200 24.72000 16.400 12.667 10.400  9.067  7.700  6.000  5.175  4.083  3.05
#>      4320  5760  7200  8640 10080
#> 1991 0.622 0.502 0.422 0.351 0.301
#> 1992 0.561 0.422 0.340 0.290 0.270
#> 1993 1.300 0.985 0.853 0.953 0.829
#> 1994 0.736 0.557 0.479 0.399 0.349
#> 1995 0.865 0.768 0.768 0.648 0.561
#> 1996 0.812 0.914 0.766 0.639 0.571

# mittlere relative Abweichung entspricht dem verwendeten Korrekturfaktor
all.equal(Goerlitz_maxIntSerie, Goerlitz_maxIntSerie_korr1)
#> [1] "Component \"5\": Mean relative difference: 0.14" "Component \"10\": Mean relative difference: 0.08"
#> [3] "Component \"15\": Mean relative difference: 0.04" "Component \"20\": Mean relative difference: 0.02"
```

2.3 Stationarität und Sprungkorrektur bei kurzen Dauerstufen

Da sich der Sensortyp an der Station Görlitz über die Zeit ändert, wird überprüft, ob die jährliche Serie der kurzen Dauerstufen (5, 10, 15 und 30 Minuten) eine sprunghafte Instationarität aufweisen, die dem Datum des Sensorwechsels entspricht. Wenn es eine solche sprunghafte Instationarität gibt, wird der Sprung eliminiert.

HINWEIS: Dieser Schritt wird an der Stelle lediglich durchgeführt, um ein Anwendungsbeispiel zu zeigen. Laut Arbeitsblatt DWA-A 531 sollte eine Sprungkorrektur getestet werden, wenn es einen Sensorwechsel von analog zu digital gab. An der Station Görlitz sind in diesem Beispiel alle Sensoren digital, sodass eine Sprungprüfung und -korrektur eigentlich nicht erforderlich wäre. Hier wird dieser Schritt bloß gezeigt, um einen vollständigen Arbeitsablauf darzulegen.

Zu diesem Zweck kann die Funktion *Sprung_Korrektur()* verwendet werden. Zusätzlich zur Eingabe der jährlichen Serie (*Goerlitz_maxIntSerie*) benötigt die Funktion das Datum des Sensorwechsels in Form eines *Date()*-Objektes als weiteres Argument.

```
Goerlitz_maxIntSerie_korr2 <- Sprung_Korrektur(Goerlitz_maxIntSerie_korr1, wechselDatum = as.Date("1991-01-01"))
```

```
# Differenz vor und nach Anwendung der Funktion `Sprung_Korrektur()` überprüfen.
all.equal(Goerlitz_maxIntSerie_korr1, Goerlitz_maxIntSerie_korr2)
#> [1] TRUE
```

Da in dem gewählten Beispiel kein Sprung in der Zeitreihe vorliegt, entspricht die Eingabe auch dem von der Funktion *Sprung_Korrektur()* zurückgegebenem Ergebnis.

3. Extremwertstatistische Auswertung

Nachfolgend werden Beispiele für die Extremwertanalyse an der Station Görlitz gezeigt.

3.1 Schätzung der Parameter zur Beschreibung der Extremwertverteilung über alle Dauerstufen

Ziel ist die Anpassung der generalisierten Extremwertverteilung (GEV) an die jährlichen Serien der Niederschlagsintensität. Die Koutsoyiannis-Methode, wie im Arbeitsblatt DWA-A 531 beschrieben, wird zur Normalisierung der Intensitäten über alle Dauerstufen verwendet.

Zu diesem Zweck kann die Funktion *Parameter_Schaetzung()* verwendet werden, um die Parameter der Extremwertverteilung auf Basis der jährlichen Serien zu schätzen. Als Funktionsargumente sind die Dauerstufen und die Art der Verteilung, die angepasst werden soll, anzugeben. Wie im Arbeitsblatt DWA-A 531 wird hier die GEV-Verteilung mit einem festen Formparameter von -0.1 (Fréchet-Typ) verwendet. Deshalb lauten die Argumente *methGEV* = "GEV", *formTyp* = "FIX" und *Gamma* = -0.1. Da die jährliche Serie der Intensitäten (mm/h) als Eingabe verwendet wird, ist *SerieTyp* = "INT" zu definieren. Im Falle von jährlichen Serien der Niederschlagshöhe (mm) als Eingabe, ist *SerieTyp* = "VOL" zu verwenden.

HINWEIS: Die Funktion *Parameter_Schaetzung()* kann entweder eine GEV oder eine Gumbel-Verteilung (Formparameter von 0.0) anpassen. Für die Gumbel-Verteilung (*methGEV* = "GUM") bleiben die Argumente *formTyp* und *Gamma* unberücksichtigt. Für die GEV kann der Formparameter hingegen auch frei aus L-Momenten geschätzt werden (mit *formTyp* = "CON"). In diesem Fall wird *Gamma* nicht berücksichtigt. In allen Fällen werden die maximalen Intensitäten über die angegebene Dauerstufen normalisiert.

```
N_pars <- Parameter_Schaetzung(Goerlitz_maxIntSerie_korr2,
                                Dauern = dur,
                                methGEV = "GEV",
                                formTyp = "FIX",
                                Gamma = -0.1,
                                SerieTyp = "INT")

N_pars
#>           Mu      Sigma Gamma      Theta      Eta      KW
#> 1 16.68589 5.390574 -0.1 0.05656765 0.746561 4.383028
```

Beim Ergebnis der Funktion *Parameter_Schaetzung()* handelt es sich um einen einzeiligen Dataframe, der die berechneten Parameter der Extremwertverteilung des Niederschlags enthält:

Mu - der GEV-Lokationsparameter, *Sigma* - der GEV-Skalenparameter, *Gamma* - der GEV-Formparameter, *Theta* - 1. Koutsoyiannis-Parameter, *Eta* - 2. Koutsoyiannis-Parameter,

während *KW* die Kruskal-Wallis-Teststatistik ist, die bei der Optimierung der Parameter erreicht wurde.

3.2 Schätzung der Niederschlagshöhe für angegebene Dauerstufen und Wiederkehrzeiten

Ziel ist die Berechnung der Wiederkehrzeiten von beobachteten Niederschlagshöhen in bestimmten Dauerstufen auf der Grundlage der zuvor berechneten Parameter der Extremwertverteilung.

Zu diesem Zweck kann die Funktion `Quantil_Schaetzung()` verwendet werden. Neben den Parametern (`N_pars`), den Dauerstufen (`Dauern`) und den Wiederkehrintervallen (`Tn`), sollte auch die GEV-Methode (`methGEV`) angegeben werden. In diesem Fall wird `SerieTyp = "VOL"` definiert, um Niederschlagshöhen (mm) als Output zu erhalten. Ist man an Niederschlagsintensitäten (mm/h) interessiert, lautet `SerieTyp = "INT"`.

```
tn <- c(1, 2, 3, 5, 10, 20, 30, 50, 100)

H_quas <- Quantil_Schaetzung(N_pars,
                             Dauern = dur,
                             Tn = tn,
                             methGEV = "GEV",
                             SerieTyp = "VOL")

H_quas
```

#>	5	10	15	20	30	45	60	90	120	180	240	360	540	720	1080	1440
#> 1	6.03	8.51	10.08	11.23	12.91	14.68	16.00	17.97	19.46	21.72	23.44	26.10	28.98	31.20	34.56	37.20
#> 2	7.44	10.49	12.42	13.84	15.91	18.10	19.72	22.16	24.00	26.76	28.88	32.16	35.73	38.40	42.66	45.84
#> 3	8.30	11.72	13.87	15.45	17.77	20.21	22.03	24.74	26.80	29.91	32.28	35.88	39.87	42.96	47.70	51.36
#> 5	9.45	13.33	15.78	17.58	20.22	22.99	25.05	28.14	30.48	34.02	36.72	40.80	45.36	48.84	54.18	58.32
#> 10	11.21	15.81	18.72	20.85	23.98	27.27	29.72	33.39	36.16	40.35	43.56	48.42	53.82	57.96	64.26	69.12
#> 20	12.78	18.04	21.35	23.79	27.36	31.11	33.91	38.08	41.24	46.02	49.68	55.26	61.38	66.12	73.26	78.96
#> 30	13.89	19.60	23.20	25.85	29.74	33.81	36.85	41.38	44.82	50.01	54.00	60.06	66.69	71.88	79.74	85.68
#> 50	15.35	21.65	25.63	28.56	32.84	37.35	40.71	45.72	49.52	55.26	59.64	66.30	73.71	79.32	88.02	94.80
#> 100	17.43	24.59	29.11	32.44	37.30	42.42	46.23	51.93	56.24	62.76	67.72	75.30	83.70	90.12	99.90	107.52
#>	8640	10080														
#> 1	59.04	60.48														
#> 2	72.00	75.60														
#> 3	80.64	84.00														
#> 5	92.16	95.76														
#> 10	109.44	114.24														
#> 20	123.84	129.36														
#> 30	135.36	141.12														
#> 50	149.76	154.56														
#> 100	169.92	176.40														

Beim Ergebnis der Funktion `Quantil_Schaetzung()` handelt es sich um einen Dataframe, wobei die Zeilen die jeweiligen Wiederkehrintervalle beinhalten und die Spalten die definierten Dauerstufen.

3.3 Schätzung der Unsicherheitsbereiche

Ziel ist die Durchführung eines Bootstraps, um die Unsicherheit der Stichprobe bei der Anpassung der Parameter zu berücksichtigen.

Zu diesem Zweck kann die Funktion `Unsicherheit_Schaetzung()` verwendet werden. Neben den bereits im Rahmen von `Parameter_Schaetzung()` und `Quantil_Schaetzung()` bekannten Argumenten zur Bestimmung von Parametern und Extremwerten sind drei weitere notwendig:

`nBoots` - zur Angabe der gewünschten Anzahl von Realisierungen, `rSeed` - eine beliebige Zufallszahl, um sicherzustellen, dass das Ergebnis reproduzierbar bleibt, `Konfidenzgrenzen` - zur Angabe der Quantils der oberen (`Ko`) und unteren Konfidenzintervallgrenzen (`Ku`).

Die geschätzten jährlichen Serien der maximalen Intensitäten werden $nBoots$ -mal mit Zurücklegen neu gesampelt, um die Stichprobenunsicherheit zu berücksichtigen. Anschließend werden für jede Iteration die Parameter neu geschätzt. Auf diese Weise erhält man $nBoots$ Realisierungen der Parameter, die als Grundlage für die Berechnung von Konfidenzintervallen der Parameter und Quantile verwendet werden.

```
KI <- Unsicherheit_Schaetzung(Goerlitz_maxIntSerie_korr2,
                             Dauern = dur,
                             methGEV = "GEV",
                             formTyp = "FIX",
                             Gamma = -0.1,
                             SerieTyp = "VOL",
                             Tn = tn,
                             nBoots = 100,
                             rSeed = 42,
                             Konfidenzgrenzen = c(0.025, 0.975))
```

```
# Parameter-Informationen
```

```
PAR_KI <- KI$PAR_INFO
```

```
PAR_KI
```

```
#>
#>      Mu      Sigma Gamma      Theta      Eta
#> 2.5%      15.23983  4.500581 -0.1  0.02610933 0.7177039
#> 97.5%      18.64464  6.385056 -0.1  0.10515878 0.7863170
#> Mittelwert      16.77881  5.374769 -0.1  0.05796135 0.7477427
#> rel.Unsicherheit 20.29233 35.061518  0.0 136.38304705 9.1760326
```

```
# Quantils-Informationen
```

```
HN_KI <- KI$QUA_INFO
```

```
HN_KI
```

```
#> $`2.5%`
```

```
#>
#>      5      10      15      20      30      45      60      90      120      180      240
#> 1  5.23075  7.58475  9.08475 10.08900 11.64475 13.38650 14.66600 16.59600 18.0560 20.23425 21.798
#> 2  6.50275  9.34325 11.10425 12.35800 14.31275 16.43950 18.00950 20.38900 22.2180 24.84000 26.819
#> 3  7.26425 10.34275 12.32225 13.72475 15.88000 18.18950 19.92425 22.55850 24.5675 27.58425 29.838
#> 5  8.22700 11.66700 13.87650 15.49275 17.90900 20.48950 22.44425 25.40850 27.6770 31.10700 33.699
#> 10 9.67500 13.70075 16.28650 18.18225 21.02950 24.03425 26.32900 29.81325 32.4665 36.50700 39.539
#> 20 10.97825 15.51450 18.46175 20.58700 23.88175 27.21900 29.81375 33.74750 36.7760 41.32125 44.779
#> 30 11.89200 16.79875 19.98175 22.30800 25.88450 29.45425 32.26375 36.51700 39.7855 44.71125 48.459
#> 50 13.08525 18.48250 21.98700 24.57000 28.51100 32.45325 35.47325 40.14700 43.7550 49.16550 53.259
#> 100 14.80800 20.92775 24.85225 27.80275 32.27650 36.73400 40.12425 45.36650 49.4245 55.52550 60.179
#>
#>      1080      1440      2880      4320      5760      7200      8640      10080
#> 1  31.8510 34.080 40.296 44.262 47.496 49.77 51.840 53.760
#> 2  39.4200 42.114 49.920 54.720 58.560 61.20 64.044 65.520
#> 3  43.9200 47.040 55.680 61.200 65.280 68.40 72.000 73.920
#> 5  49.6710 53.394 62.880 69.120 73.920 78.00 80.640 84.000
#> 10 58.4910 62.994 73.920 81.360 87.360 91.77 95.040 99.120
#> 20 66.3165 71.394 84.228 92.160 98.880 103.77 108.684 112.560
#> 30 71.8965 77.394 91.176 100.422 107.520 112.80 118.080 121.758
#> 50 79.2855 85.074 100.296 110.502 118.080 124.80 129.600 134.400
#> 100 89.7255 96.228 113.484 125.244 133.896 140.97 146.880 152.880
#>
```

```
#> $`97.5%`
```

```
#>
#>      5      10      15      20      30      45      60      90      120      180      240
#> 1  7.23350  9.68575 11.31725 12.52825 14.36050 16.33625 17.74625 19.85500 21.4185 23.66775 25.408
#> 2  8.89925 11.80050 13.80050 15.38625 17.76775 20.03625 21.73825 24.40300 26.3905 29.29050 31.534
```



```

#> 3 9.91875 13.13525 15.37525 17.26525 19.90300 22.32625 24.22400 27.14175 29.3955 32.68875 35.212
#> 5 11.25300 14.89050 17.56050 19.73575 22.64525 25.38575 27.59100 30.94000 33.4610 37.18725 40.002
#> 10 13.31725 17.69725 20.94675 23.54725 26.87350 30.32100 32.99350 36.92175 39.8585 44.24025 47.684
#> 20 15.17100 20.22975 23.97775 26.96400 30.73875 34.77250 37.82550 42.32950 45.7110 50.67300 54.614
#> 30 16.48000 22.02600 26.11350 29.33300 33.46825 37.89875 41.22700 46.14575 49.8615 55.21575 59.555
#> 50 18.19625 24.37275 28.91450 32.41100 37.04250 42.00025 45.68900 51.17625 55.2605 61.20300 66.077
#> 100 20.67725 27.74000 32.93500 36.82675 42.19525 47.87750 52.08150 58.37725 62.9670 69.84300 75.378
#> 1080 1440 2880 4320 5760 7200 8640 10080
#> 1 37.6380 40.458 48.480 54.000 58.560 62.40 66.240 68.880
#> 2 46.4490 50.046 60.000 66.960 72.504 77.43 81.396 84.882
#> 3 52.0290 56.058 67.452 75.600 81.600 87.03 91.476 94.962
#> 5 59.0490 63.852 77.052 86.400 93.120 99.60 103.680 109.200
#> 10 70.2000 75.840 91.680 102.240 110.400 117.60 123.840 129.360
#> 20 80.0145 86.400 104.640 116.640 126.264 134.40 141.120 147.042
#> 30 86.9490 93.966 113.760 127.440 137.784 146.46 153.396 160.482
#> 50 96.4035 104.172 126.240 141.156 152.688 162.06 170.676 178.164
#> 100 109.9125 119.052 143.520 160.938 173.808 184.86 194.472 203.364
#>
#> $Mittelwert
#> 5 10 15 20 30 45 60 90 120 180 240 360
#> 1 6.0899 8.5603 10.1257 11.2792 12.9700 14.7455 16.0692 18.0439 19.5368 21.7917 23.5148 26.1420
#> 2 7.4898 10.5306 12.4575 13.8776 15.9579 18.1430 19.7722 22.2026 24.0386 26.8143 28.9332 32.1600
#> 3 8.3573 11.7508 13.9019 15.4866 17.8072 20.2462 22.0643 24.7756 26.8250 29.9220 32.2876 35.8902
#> 5 9.4971 13.3549 15.7979 17.5998 20.2382 23.0099 25.0758 28.1570 30.4878 34.0062 36.6952 40.7880
#> 10 11.2567 15.8296 18.7270 20.8621 23.9895 27.2763 29.7254 33.3792 36.1394 40.3110 43.4972 48.3498
#> 20 12.8319 18.0454 21.3485 23.7840 27.3496 31.0963 33.8889 38.0550 41.2024 45.9570 49.5896 55.1220
#> 30 13.9408 19.6057 23.1943 25.8400 29.7140 33.7852 36.8189 41.3445 44.7648 49.9314 53.8780 59.8866
#> 50 15.3925 21.6484 25.6113 28.5339 32.8114 37.3075 40.6567 45.6544 49.4314 55.1364 59.4928 66.1290
#> 100 17.4741 24.5773 29.0765 32.3939 37.2507 42.3549 46.1580 51.8308 56.1184 62.5968 67.5424 75.0804
#> 1440 2880 4320 5760 7200 8640 10080
#> 1 37.2768 44.4864 49.2912 53.0208 56.184 58.8240 61.0848
#> 2 45.8832 54.7152 60.6168 65.2512 69.036 72.4032 75.1632
#> 3 51.2064 61.0656 67.6944 72.8064 76.980 80.7264 83.8320
#> 5 58.1952 69.4080 76.8960 82.6752 87.588 91.6992 95.3736
#> 10 68.9808 82.2864 91.1520 98.0928 103.824 108.7056 113.0136
#> 20 78.6144 93.7776 103.9032 111.7728 118.272 123.9552 128.8728
#> 30 85.4232 101.8848 112.9536 121.4784 128.532 134.6112 139.9272
#> 50 94.3320 112.4880 124.6680 134.1408 141.924 148.6224 154.6440
#> 100 107.1000 127.7136 141.5664 152.2464 161.112 168.7248 175.5600
#>
#> $rel.Unsicherheit
#> 5 10 15 20 30 45 60 90 120 180 2
#> 1 32.88642 24.54353 22.04786 21.62609 20.93870 20.00441 19.16866 18.06151 17.21111 15.75600 15.352
#> 2 31.99685 23.33438 21.64359 21.82114 21.65072 19.82445 18.85855 18.07896 17.35750 16.59749 16.296
#> 3 31.76265 23.76434 21.96103 22.86170 22.59199 20.43223 19.48736 18.49905 17.99814 17.05935 16.644
#> 5 31.86236 24.13721 23.31956 24.10823 23.40253 21.27888 20.52477 19.64520 18.97152 17.87983 17.176
#> 10 32.35629 25.24701 24.88519 25.71649 24.36066 23.04840 22.42022 21.29620 20.45413 19.18397 18.725
#> 20 32.67443 26.12993 25.83788 26.81214 25.07166 24.29067 23.64122 22.55157 21.68563 20.34891 19.832
#> 30 32.91059 26.66189 26.43645 27.18653 25.52248 24.99467 24.34415 23.28907 22.50876 21.03786 20.594
#> 50 33.20448 27.20871 27.04861 27.47959 26.00163 25.59003 25.12685 24.15813 23.27569 21.83222 21.545
#> 100 33.58828 27.71765 27.79822 27.85710 26.62702 26.30982 25.90504 25.10235 24.13201 22.87257 22.502
#> 1080 1440 2880 4320 5760 7200 8640 10080
#> 1 16.69783 17.10984 18.39663 19.75606 20.86728 22.47971 24.47980 24.75248

```



```
#> 2 16.48375 17.28737 18.42267 20.19242 21.36972 23.50947 23.96579 25.75995
#> 3 17.04502 17.61108 19.27763 21.27207 22.41561 24.20109 24.12594 25.10020
#> 5 17.34239 17.97055 20.41840 22.47191 23.22341 24.66091 25.12563 26.42241
#> 10 18.26324 18.62257 21.58315 22.90679 23.48796 24.87864 26.49358 26.75784
#> 20 18.74292 19.08811 21.76639 23.56039 24.49970 25.89793 26.16752 26.75662
#> 30 18.95485 19.39988 22.16621 23.91956 24.91307 26.18803 26.23556 27.67439
#> 50 19.52331 20.24552 23.06379 24.58851 25.79976 26.25349 27.63783 28.29984
#> 100 20.28212 21.31092 23.51825 25.21361 26.21540 27.24192 28.20688 28.75598
```

Beim Ergebnis der Funktion *Unsicherheit_Schaetzung()* handelt es sich um eine Liste mit enthaltenen Parameterinformationen *PAR_INFO* und Quantils-Informationen *QUA_INFO*. Die beiden Einträge in der Liste enthalten Informationen über die angegebenen Quantile für die Berechnung der Grenzen des Konfidenzintervalls, den Mittelwert der Realisierungen sowie die relative Unsicherheit $(Ko-Ku)/K$.

3.4 Darstellung der lokal geschätzten Niederschlagshöhen unter Berücksichtigung des Unsicherheitsbereichs

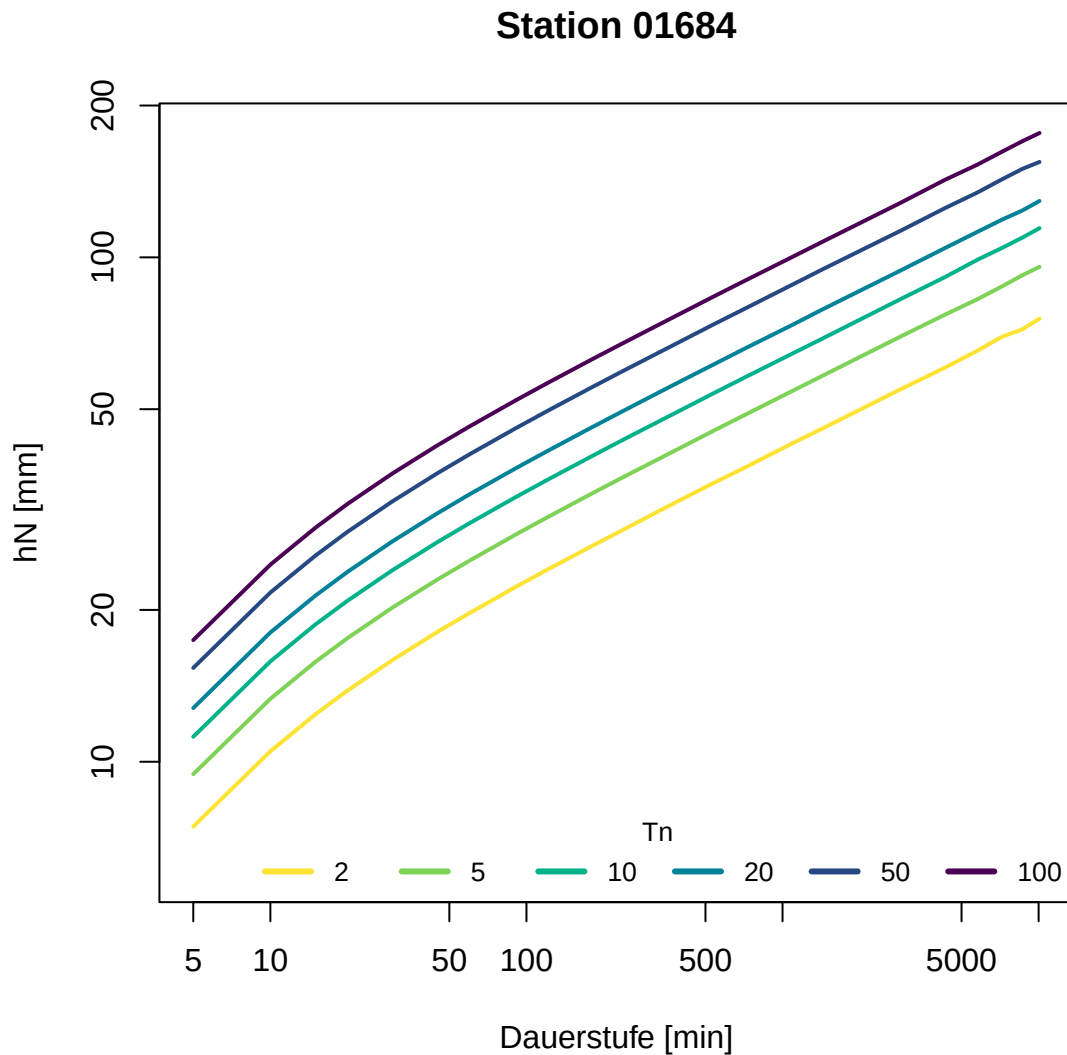
Der folgende Beispiel beinhaltet die Visualisierung der Niederschlagshöhen nach Dauerstufe und Wiederkehrzeit an der Station Görlitz.

```
Tn_Farbe <- hcl.colors(6, palette = "viridis") |> rev()

plot(dur, H_quas["2", ], type = "l", lwd = 2, lty = 1, log = "xy", col = Tn_Farbe[1],
     ylab = "hN [mm]", ylim = range(H_quas), xlab = "Dauerstufe [min]",
     main = "Station 01684")

lines(dur, H_quas["5", ], lwd = 2, col = Tn_Farbe[2])
lines(dur, H_quas["10", ], lwd = 2, col = Tn_Farbe[3])
lines(dur, H_quas["20", ], lwd = 2, col = Tn_Farbe[4])
lines(dur, H_quas["50", ], lwd = 2, col = Tn_Farbe[5])
lines(dur, H_quas["100", ], lwd = 2, col = Tn_Farbe[6])

legend("bottomright", legend = c(2, 5, 10, 20, 50, 100), lty = 1, lwd = 3, col = Tn_Farbe,
     cex = 0.8, title = "Tn", horiz = TRUE, bty = "n")
```



Im folgenden Beispiel wird die 100-jährliche Niederschlagshöhe auf Basis der lokalen Extremwertstatistik über alle Dauerstufen hinweg visualisiert (rot). Der Mittelwert sowie das Konfidenzintervall der *nBoots* Realisierungen werden ebenfalls im Vergleich dargestellt (blau).

```
plot(dur, H_quas["100", ], type = "l", lwd = 2, lty = 2, log = "xy",
     ylim = range(HN_KI$`97.5%`["100", ], HN_KI$`2.5%`["100", ]), col = "red",
     ylab = "hN [mm]", xlab = "Dauerstufe [min]", main = "Station 01684, Tn = 100")

polygon(c(dur, rev(dur)),
       c(HN_KI$`2.5%`["100", ], rev(HN_KI$`97.5%`["100", ])),
       col = "royalblue", border = NA)

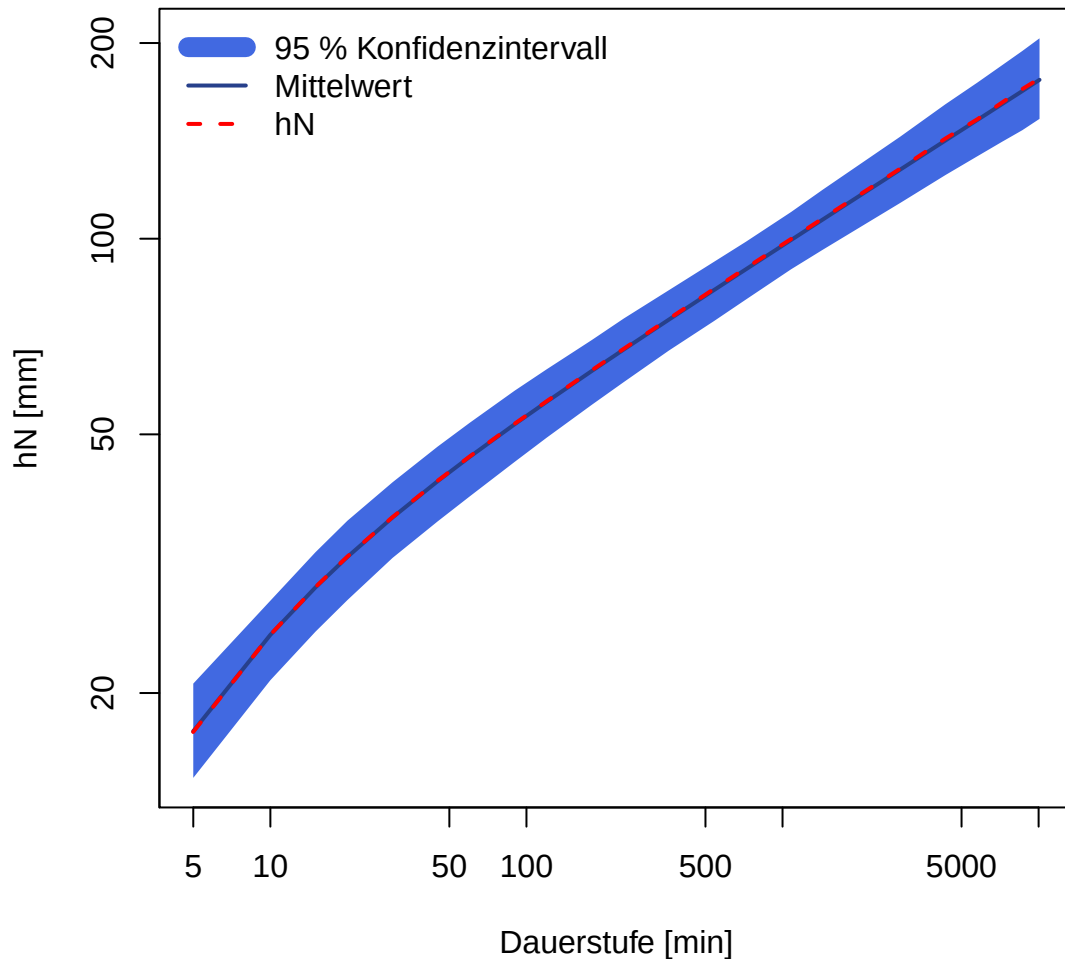
lines(dur, HN_KI$Mittelwert["100",], type = "l", col = "royalblue4", lwd = 2)

lines(dur, H_quas["100",], type = "l", col = "red", lwd = 2, lty = 2)

legend("topleft",
```

```
c("95 % Konfidenzintervall", "Mittelwert", "hN"),
col = c("royalblue", "royalblue4", "red"),
lty = c(1, 1, 2),
lwd = c(10, 2, 2),
bty = "n")
```

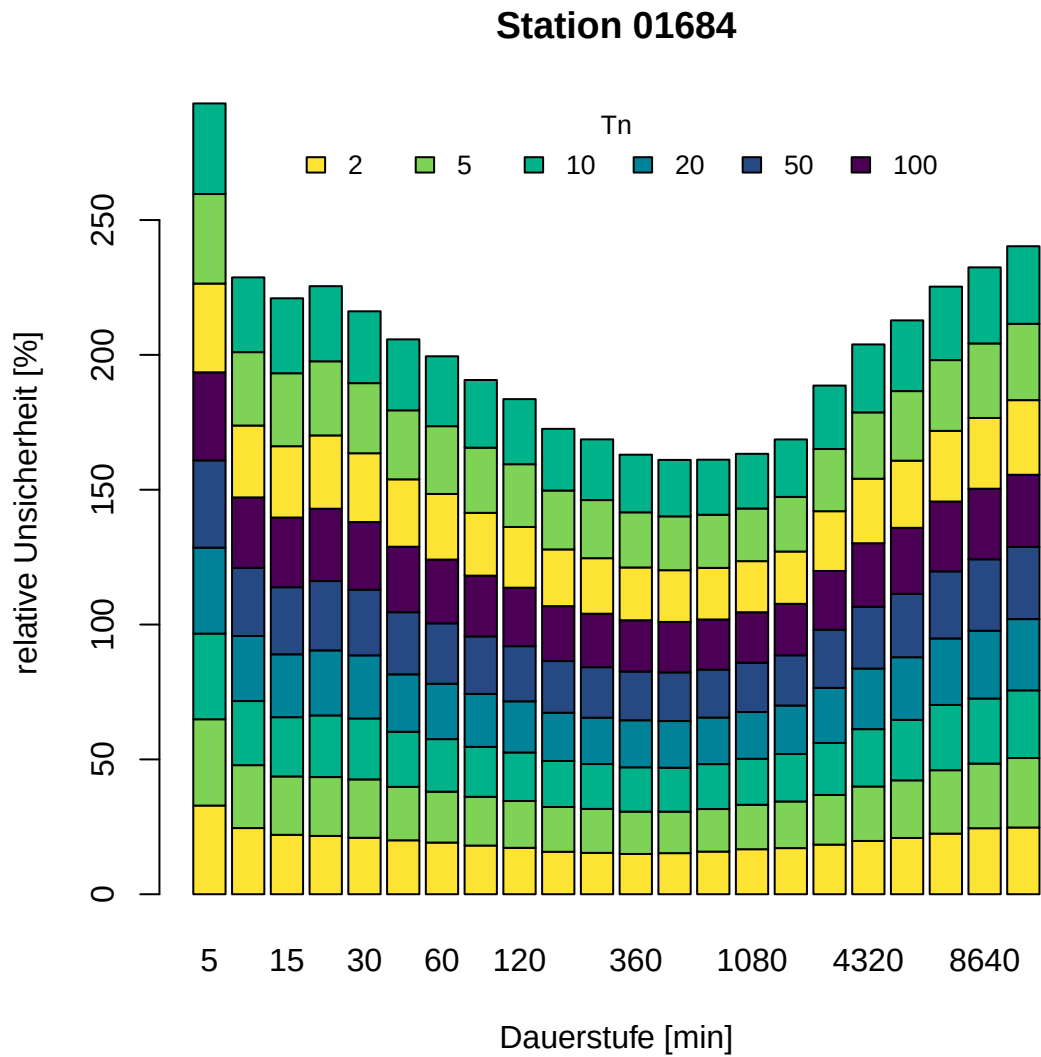
Station 01684, Tn = 100



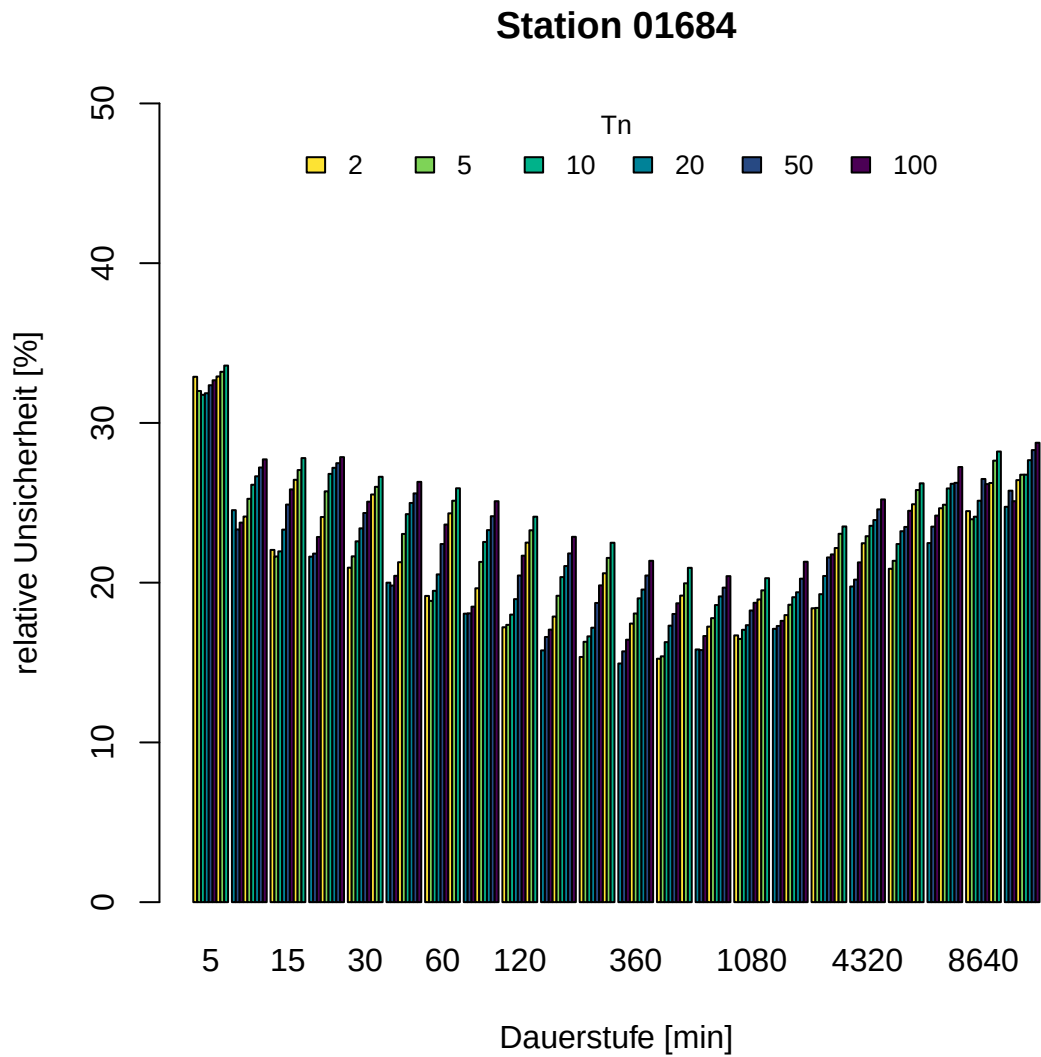
Das nachfolgende Beispiel zeigt drei Möglichkeiten der Visualisierung von berechneten relativen Unsicherheiten $(K_o - K_u)/K$ aus dem *nBoots* Bootstrapping als eine Möglichkeit, die Unsicherheit [%] zu quantifizieren.

```
KI_relUC <- round(HN_KI$rel.Unsicherheit, 2)

# Option 1
barplot(as.matrix(KI_relUC), col = Tn_Farbe, ylab = "relative Unsicherheit [%]", xlab = "Dauerstufe [min]",
        main = "Station 01684")
legend("top", legend = c(2, 5, 10, 20, 50, 100), fill = Tn_Farbe, cex = 0.8,
       title = "Tn", horiz = TRUE, bty = "n")
```

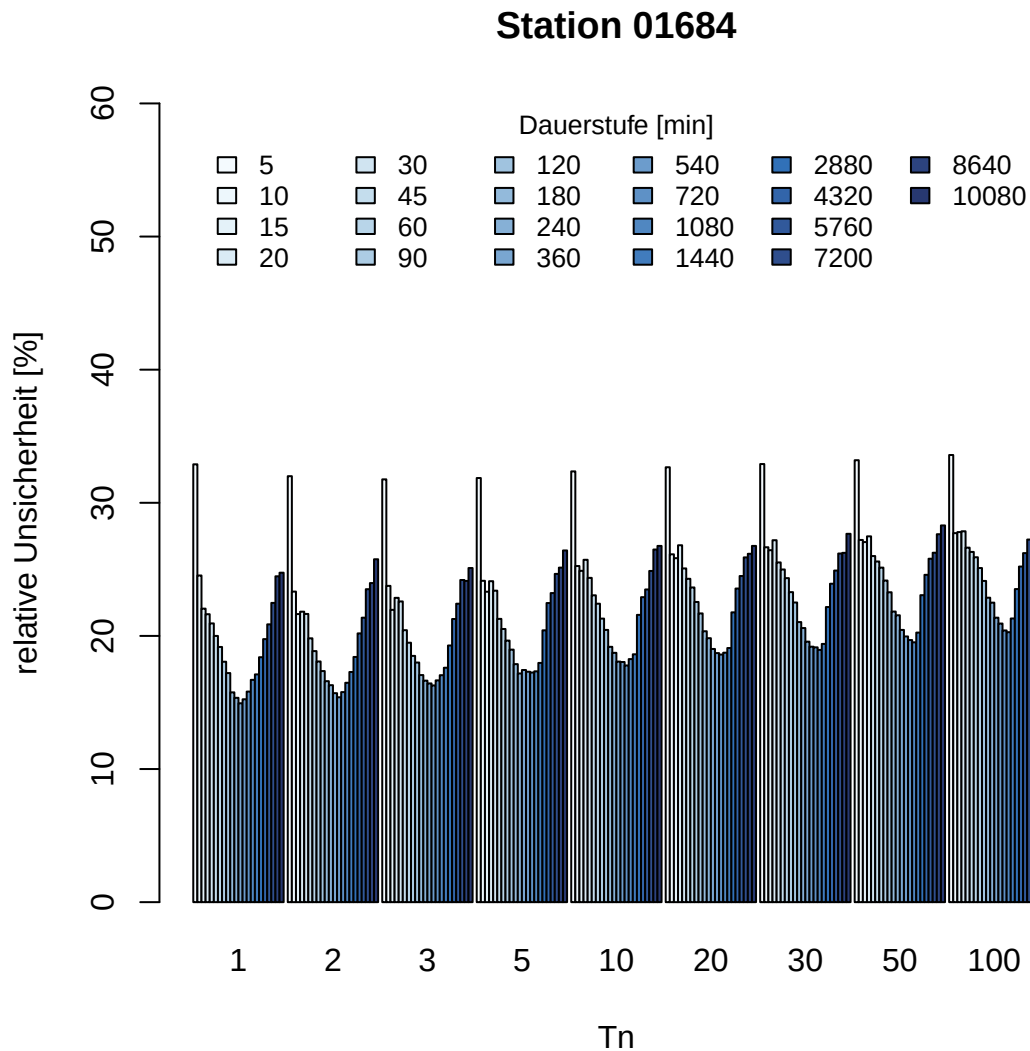


```
# Option 2
barplot(as.matrix(KI_relUC), col = Tn_Farbe, beside = TRUE, ylim = c(0, 50), ylab = "relative Unsicherheit",
        xlab = "Dauerstufe [min]", main = "Station 01684")
legend("top", legend = c(2, 5, 10, 20, 50, 100), fill = Tn_Farbe, cex = 0.8,
       title = "Tn", horiz = TRUE, bty = "n")
```



```
# Option 3
Dauer_Farbe = hcl.colors(dim(KI_relUC)[2], "blues", rev = TRUE)

barplot(as.matrix(t(KI_relUC)), col = Dauer_Farbe, beside = TRUE, ylim = c(0, 60),
        ylab = "relative Unsicherheit [%]", xlab = "Tn", main = "Station 01684")
legend("top", legend = dur, fill = Dauer_Farbe, cex = 0.8, title = "Dauerstufe [min]",
        bty = "n", ncol = 6)
```



3.5 Schätzung der Wiederkehrzeiten nach Dauerstufe und Niederschlagshöhe

Mit der geschaffenen Grundlage ist es nun möglich, die Jährlichkeit eines beobachteten Niederschlagsereignisses pro gewählter Dauerstufe zu bestimmen.

Zu diesem Zweck kann die Funktion `Tn_Schaetzung()` verwendet werden. Als Argumente gehen die geschätzten Parameter der Extremwertverteilung `N_pars`, die beobachtete Niederschlagsmenge `hN` in mm sowie die betrachtete Dauerstufe `Dauern` ein. Zudem ist anzugeben, ob Parameter für die Gumbel- oder GEV-Verteilung verwendet wurden.

Während eines Starkregenereignisses am 18.07.2010 wurden an der Station Görlitz eine Niederschlagshöhe von 58.6 mm innerhalb von 6 Stunden gemessen. Basierend auf den geschätzten Parametern beträgt die bestimmte Wiederkehrzeit somit:

```
Tn_Ereignis <- Tn_Schaetzung(N_pars, hN = 58.6, Dauern = 360, methGEV = "GEV")
Tn_Ereignis
```

```
#>      hN    D Tn
#> 1 58.6 360 26
```

Die Funktion `Tn_Schaetzung()` gibt einen Dataframe mit der beobachteten Regenhöhe hN (mm), der Dauerstufe D (min) und der geschätzten Wiederkehrzeit Tn (a) zurück.

4. Vergleiche zwischen lokaler Extremwertstatistik und KOSTRA-DWD-2020

Für einen bestimmten Ort ist es auch möglich, die örtlich geschätzte Statistik mit den Bemessungsniederschlagshöhen nach KOSTRA-DWD-2020 zu vergleichen. In den folgenden Beispielen wird gezeigt, wie die erforderlichen Informationen aus dem Datensatz KOSTRA-DWD-2020 extrahiert und mit den lokal berechneten Informationen verglichen werden können.

Die Funktion `Kostra2020_hN_Schaetzung()` benötigt hierfür definierte Standortkoordinaten, Dauerstufen und Wiederkehrzeiten, um die entsprechende Bemessungsniederschlagshöhe (hN) sowie den Unsicherheitsbereich (wenn Argument `Unsicherheit = TRUE`) aus dem Datensatz zu extrahieren.

```
station <- data.frame(Stations_id = 01684, geoBreite = 51.1621, geoLaenge = 14.9506)
```

```
H_quas_Kostra <- Kostra2020_hN_Schaetzung(Standorte = station,
                                           Dauern = dur,
                                           Tn = tn,
                                           Temp_Pfad = "./",
                                           Unsicherheit = TRUE)
```

Umformatierung der Regenhöhen, damit diese strukturell dem Objekt H_quas entsprechen

```
Hn_Kostra <- H_quas_Kostra$Kostra_HN
Hn_Kostra <- matrix(unlist(Hn_Kostra[1, -(1:3)]), nrow = length(tn), byrow = FALSE)
Hn_Kostra <- as.data.frame(Hn_Kostra)
rownames(Hn_Kostra) <- tn
colnames(Hn_Kostra) <- dur
Hn_Kostra
```

```
#>      5    10    15    20    30    45    60    90    120    180    240    360    540    720    1080    1440    2880    4320    5760
#> 1    6.3    8.5    9.9   11.0   12.5   14.1   15.4   17.3   18.7   20.9   22.6   25.2   28.1   30.3   33.8   36.4   43.8   48.7   58.6
#> 2    8.0   10.8   12.6   13.9   15.8   17.9   19.5   21.9   23.7   26.5   28.6   31.9   35.6   38.4   42.8   46.2   55.5   61.7   72.2
#> 3    9.0   12.2   14.2   15.7   17.9   20.2   22.0   24.7   26.8   29.9   32.4   36.1   40.2   43.4   48.4   52.2   62.7   69.8   83.3
#> 5   10.4   14.0   16.4   18.1   20.6   23.3   25.4   28.5   30.9   34.5   37.3   41.6   46.3   50.0   55.7   60.1   72.2   80.3   95.6
#> 10  12.3   16.7   19.5   21.5   24.5   27.7   30.2   33.9   36.7   41.0   44.3   49.5   55.1   59.5   66.3   71.5   85.9   95.6   107.0
#> 20  14.4   19.5   22.7   25.0   28.5   32.3   35.1   39.4   42.7   47.8   51.6   57.6   64.2   69.3   77.2   83.3   100.0   111.3   121.6
#> 30  15.7   21.3   24.8   27.3   31.2   35.3   38.4   43.1   46.7   52.2   56.4   62.9   70.1   75.7   84.3   91.0   109.3   121.6   135.1
#> 50  17.4   23.6   27.5   30.4   34.6   39.2   42.6   47.9   51.9   58.0   62.7   69.9   77.9   84.1   93.6   101.0   121.4   135.1   154.4
#> 100 19.9   27.0   31.4   34.7   39.6   44.8   48.7   54.7   59.3   66.3   71.6   79.9   89.0   96.1   107.0   115.5   138.7   154.4   177.7
```

Umformatierung der Unsicherheiten, damit diese strukturell dem Objekt H_quas entsprechen

```
UC_Kostra <- H_quas_Kostra$Kostra_UC
UC_Kostra <- matrix(unlist(UC_Kostra[1, -(1:3)]), nrow = length(tn), byrow = FALSE)
UC_Kostra <- as.data.frame(UC_Kostra)
rownames(UC_Kostra) <- tn
colnames(UC_Kostra) <- dur
UC_Kostra
```

```
#>      5    10    15    20    30    45    60    90    120    180    240    360    540    720    1080    1440    2880    4320    5760
#> 1    12    13    15    16    17    17    17    17    17    16    15    14    14    13    13    13    14    15    15
#> 2    12    15    17    18    19    20    20    19    19    18    17    16    15    15    14    14    14    15    15
```



```
#> 3  12 15 18 19 20 21 21 20 20 19 18 17 16 16 15 15 14 15 15 16 16 16
#> 5  13 16 19 20 21 22 22 21 21 20 19 18 17 17 16 16 15 15 16 16 16 16
#> 10 13 18 20 21 22 23 23 23 22 21 21 20 19 18 17 17 16 16 16 16 16 17
#> 20 14 18 21 22 23 24 24 24 23 22 22 20 19 19 18 17 16 16 16 17 17 17
#> 30 14 19 21 22 24 24 24 24 24 23 22 21 20 19 18 18 17 17 17 17 17 17
#> 50 15 19 22 23 24 25 25 25 24 23 22 21 20 20 19 18 17 17 17 17 17 17
#> 100 15 20 22 24 25 25 25 25 25 24 23 22 21 20 19 19 18 17 17 17 17 18 18
```

*# Da die KOSTRA-DWD-2020 Unsicherheiten in Prozent angegeben sind, kann die
obere und untere Konfidenzgrenze wie folgt berechnet werden:*

```
Hn_Koetra_Ku <- Hn_Koetra - round(Hn_Koetra * UC_Koetra / 100, 2)
Hn_Koetra_Ko <- Hn_Koetra + round(Hn_Koetra * UC_Koetra / 100, 2)
```

Das nachfolgende Beispiel zeigt eine Erweiterung der unter 3.4 erzeugten Abbildung zum Vergleich der 100-jährlichen Niederschlagshöhe auf Basis der lokalen Extremwertstatistik (rot) mit dem Mittelwert sowie dem Konfidenzintervall der *nBoots* Realisierungen (blau) im Vergleich zur Bemessungsniederschlagshöhe (schwarz) und dem Unsicherheitsbereich (grau) gem. KOSTRA-DWD-2020.

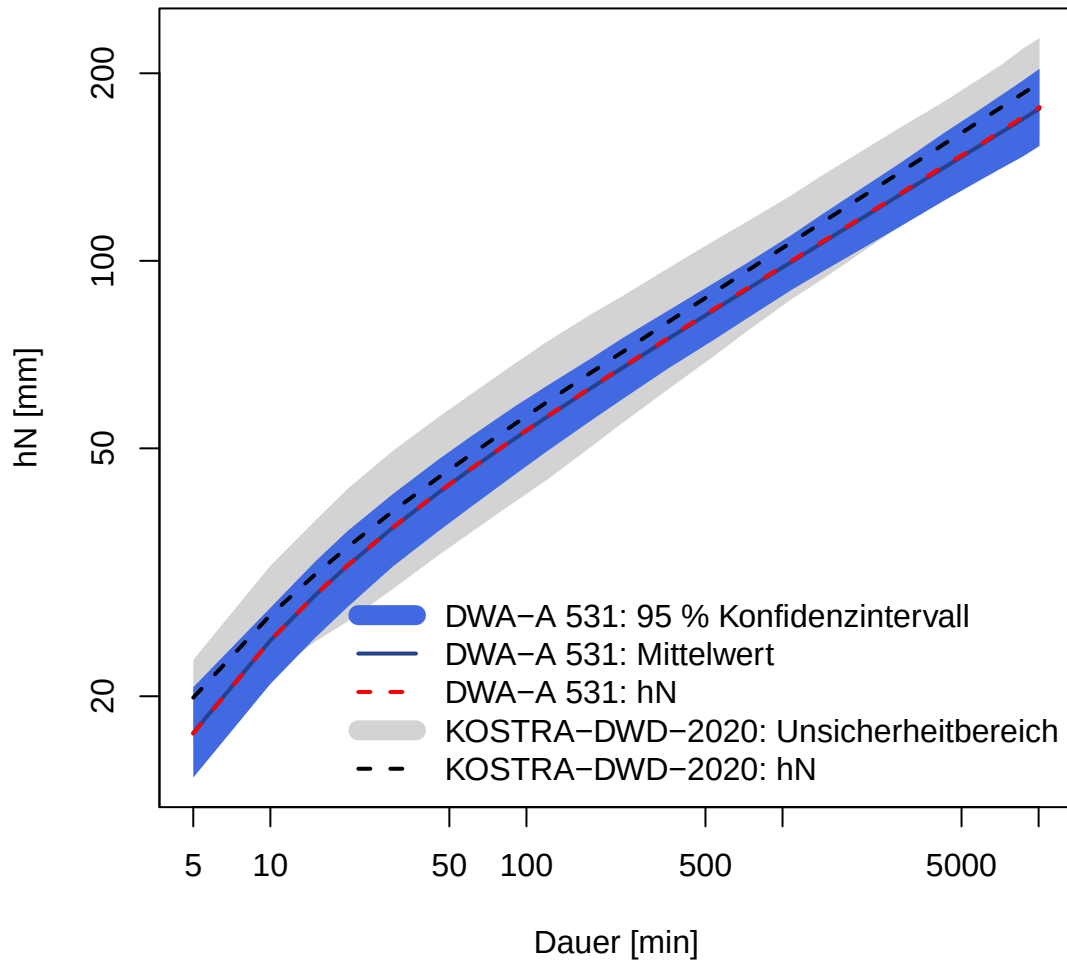
```
plot(dur, H_quas["100", ],
     type = "l",
     lwd = 2,
     lty = 2,
     log = "xy",
     ylim = range(HN_KI$`97.5%`["100", ], HN_KI$`2.5%`["100", ],
                  Hn_Koetra_Ku["100", ], Hn_Koetra_Ko["100", ]),
     col = "red",
     ylab = "hN [mm]",
     xlab = "Dauer [min]",
     main = "Station 01684, Tn = 100")

polygon(c(dur, rev(dur)), c(Hn_Koetra_Ku["100", ], rev(Hn_Koetra_Ko["100", ])),
        col = "lightgrey",
        border = NA)
polygon(c(dur, rev(dur)), c(HN_KI$`2.5%`["100", ], rev(HN_KI$`97.5%`["100", ])),
        col = "royalblue",
        border = NA)

lines(dur, HN_KI$Mittelwert["100", ], type = "l", col = "royalblue4", lwd = 2)
lines(dur, H_quas["100", ], type = "l", col = "red", lwd = 2, lty = 2)
lines(dur, Hn_Koetra["100", ], type = "l", col = "black", lwd = 2, lty = 2)

legend("bottomright",
      c("DWA-A 531: 95 % Konfidenzintervall",
        "DWA-A 531: Mittelwert",
        "DWA-A 531: hN",
        "KOSTRA-DWD-2020: Unsicherheitbereich",
        "KOSTRA-DWD-2020: hN"),
      col = c("royalblue", "royalblue4", "red", "lightgrey", "black"),
      lty = c(1, 1, 2, 1, 2),
      lwd = c(10, 2, 2, 10, 2),
      bty = "n")
```

Station 01684, Tn = 100



Das folgende Beispiel zeigt eine Möglichkeit zur Darstellung der Niederschlagshöhen in der Dauerstufe von 60 Minuten für die Wiederkehrzeiten von 2 bis 100 Jahren, entsprechend der durchgeführten extremwertstatistischen Analyse der Stationsdaten (rot) und KOSTRA-DWD-2020 (schwarz). Die 95 %-Konfidenzintervalle aus der lokalen Analyse (blau) und aus KOSTRA-DWD-2020 (grau) werden ebenfalls dargestellt.

```
plot(tn, H_quas[, "60"],
     type = "l",
     lwd = 2,
     lty = 2,
     log = "x",
     ylim = range(15, 70),
     col = "red",
     ylab = "hN [mm]",
     xlab = "Tn",
     main = "Station 01684, D = 60min")

polygon(c(tn, rev(tn)), c(Hn_Kostra_Ku[, "60"], rev(Hn_Kostra_Ko[, "60"])),
```

```

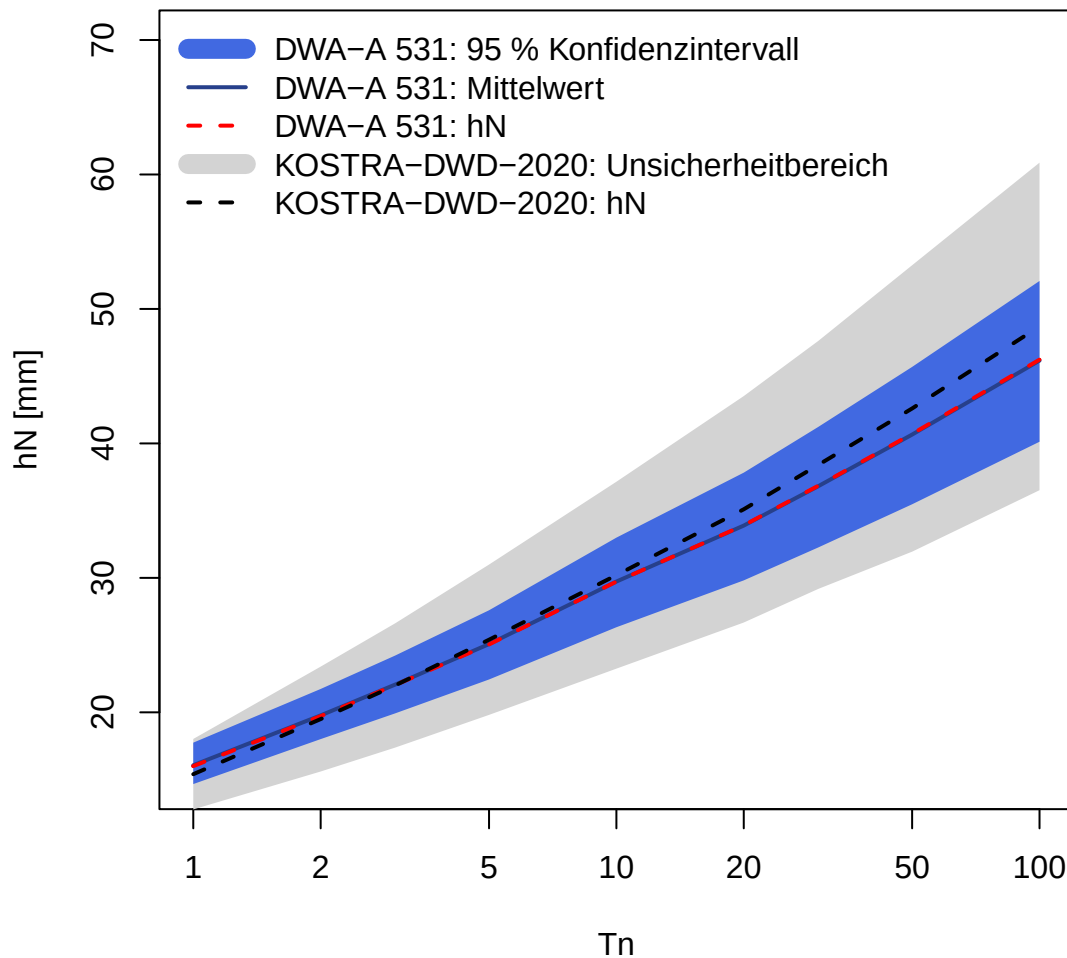
    col = "lightgrey",
    border = NA)
polygon(c(tn, rev(tn)), c(HN_KI$`2.5%`[, "60"], rev(HN_KI$`97.5%`[, "60"])),
    col = "royalblue",
    border = NA)

lines(tn, HN_KI$Mittelwert[, "60"], type = "l", col = "royalblue4", lwd = 2)
lines(tn, H_quas[, "60"], type = "l", col = "red", lwd = 2, lty = 2)
lines(tn, Hn_Kostra[, "60"], type = "l", col = "black", lwd = 2, lty = 2)

legend("topleft",
    c("DWA-A 531: 95 % Konfidenzintervall",
      "DWA-A 531: Mittelwert",
      "DWA-A 531: hN",
      "KOSTRA-DWD-2020: Unsicherheitbereich",
      "KOSTRA-DWD-2020: hN"),
    col = c("royalblue", "royalblue4", "red", "lightgrey", "black"),
    lty = c(1, 1, 2, 1, 2),
    lwd = c(10, 2, 2, 10, 2),
    bty = "n")

```

Station 01684, D = 60min



Die Funktion *Koestra2020_Parameter()* liest für definierte Standortkoordinaten die entsprechenden Parameter der Extremwertverteilung aus KOSTRA-DWD-2020. Im folgenden Beispiel werden die Parameter für den Standort der Station Görlitz bezogen. Im Anschluss wird die bereits bekannte Funktion *Tn_Schaetzung()* verwendet, um die Wiederkehrzeit der beobachteten Niederschlagsmenge *hN* in der angegebenen Dauerstufe zu schätzen.

```
koestraParameter <- Koestra2020_Parameter(Standorte = station)

Hn_Tn_Koestra <- Tn_Schaetzung(koestraParameter, hN = 58.6, Dauern = 360, methGEV = "GEV")
Hn_Tn_Koestra
#>      hN      D Tn
#> 1 58.6 360 21
```

Fazit

Diese Vignette zeigt, wie mit dem Paket **Nextreme** eine lokale Extremwertanalyse gemäß Arbeitsblatt DWA-A 531 durchgeführt werden kann. Am Beispiel der Station Görlitz wurde der gesamte Analyseprozess detailliert dargestellt. Das Paket bietet damit ein leistungsfähiges Werkzeug für die praxisnahe Starkregenanalyse.

Weiterführende Informationen

Weitere Informationen und Hilfestellungen zu den Funktionen finden Sie in der Paketdokumentation oder mit dem Befehl `?function` in R. Bei Fragen oder Feedback wenden Sie sich gerne an den Maintainer des Paketes.